

Clasa 11P1 · S22

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S22, ziua 11/50)

Conținutul pachetului

- p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 11. Instructajul periodic. Gresarea lagărelor cu rulmenți: cantitate, interval, tehnică (sursa: p. 41-42)
- p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 11. Tamburii de acționare și de întoarcere: rol, căptușeală, uzuri, verificare (sursa: p. 43-44)
- p. 6-8 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 11. Sisteme și scheme de ungere. Lubrifianți utilizați. Graficul de ungere al unui utilaj de manipulare (sursa: p. 42-44)

Lucrarea 11. Instructajul periodic. Gresarea lagărelor cu rulmenți: cantitate, interval, tehnică

STAGIU CDL · ZIUA 11
6 ore · CELCO

Instructajul periodic. Gresarea lagărelor cu rulmenți: cantitate, interval, tehnică

Săptămâna / data planificată	S21 · luni 15.02.2027
Data efectivă	
Locul	transportoarele și elevatoarele secției, oprite și consemnate
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea și ungerea utilajelor și instalațiilor din flux (conținuturile 2.2, 2.4) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.5, 1.2.20 · At 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: executarea corectă a gresării lagărelor cu rulmenți, conform graficului de ungere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet; mănuși rezistente la uleiuri
- pompă de gresare manuală (sau pneumatică, manevrată de tutore), unsoarea indicată în grafic
- cârpe curate, perie, racletă pentru unsoarea veche
- fișa de ungere

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.
- ⚠ Lucrul la înălțime (capul elevatorului, galerii de benzi, platforme de silozuri): elevii urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă; nu lucrează singuri la înălțime.
- ⚠ Instructajul periodic se face înainte de începerea lucrului și se semnează în fișa individuală.

Desfășurarea lucrării

1. Instructajul periodic SSM (reluarea regulilor după pauza de stagiul).
2. Pregătirea: verificarea tipului de unsoare din pompă față de graficul de ungere; amorsarea pompei.
3. Consemnarea utilajului de către personalul autorizat; verificarea etichetei și a lacătului.
4. Curățarea niplului și a zonei din jur; verificarea niplului (neînfundat, capac).
5. Gresarea: numărul de curse stabilit, lent; urmărirea ieșirii unsoarei vechi pe la etanșare / orificiul de evacuare.
6. Îndepărtarea unsoarei ieșite; montarea capacelor de protecție ale niplurilor.
7. Completarea fișei de ungere pentru fiecare punct gresat; predarea utilajului pentru deconsemnare.

Fișa de lucru

Utilajul / punctul gresat	Unsoarea (tip, clasa NLGI)	Nr. curse	Cantitate (g)	Observații (niplu, ieșirea unsoarii)

Utilajul / punctul gresat	Unsoarea (tip, clasa NLGI)	Nr. curse	Cantitate (g)	Observații (niplu, ieșirea unsoarii)

Întrebare: Ce se întâmplă cu un rulment gresat prea mult? Dar cu unul gresat prea puțin?

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Unsoarea folosită este cea din grafic.
- ☐ Cantitățile sunt consemnate; niplurile sunt curate și cu capac.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 11. Tamburii de acționare și de întoarcere: rol, căptușeală, uzuri, verificare**STAGIU CDL · ZIUA 11**
6 ore · COMVEX**Tamburii de acționare și de întoarcere: rol, căptușeală, uzuri, verificare**

Săptămâna / data planificată	S21 · luni 15.02.2027
Data efectivă	
Locul	transportor consemnat; atelierul de mentenanță (tambur demontat, dacă există)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Sisteme de transport continuu cu bandă (conținuturile 2.3) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.3, 1.2.6 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: cunoașterea construcției tamburilor și verificarea stării lor.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- lanternă, șubler, riglă de control, lere
- durometru pentru cauciuc (dacă există) sau aprecierea vizuală a căptușelii
- cheie dinamometrică (verificarea strângerii lagărelor – de tutore)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Nu se introduc mâinile între bandă și tambur nici la transportorul consemnat, dacă banda este tensionată.

Desfășurarea lucrării

1. Recapitulare: tamburul de acționare, de întoarcere, de deviere, de întindere; forma bombată a unor tamburi (pentru autocentrare).
2. Identificarea căptușelii tamburului de acționare (cauciuc, cauciuc cu striții, ceramică) și a rolului ei (aderență).
3. Verificarea vizuală a căptușelii: uzură, desprindere, striții șterse, material lipit.
4. Verificarea lagărelor tamburilor: fixare, scurgeri de unsoare, starea etanșărilor.
5. Verificarea alinierii tamburului față de axa transportorului (cu tutorele, prin măsurarea distanțelor față de structură în ambele părți).
6. Completarea fișei de verificare a tamburilor.

Fișa de lucru

Tamburul	Tipul căptușelii	Starea căptușelii / mantalei	Lagăre: fixare, etanșare, unsoare
De acționare			
De întoarcere			
De deviere			
De întindere			

Alinierea tamburului	Partea stângă (mm)	Partea dreaptă (mm)	Diferența (mm)

Controlul lucrării

- ☐ Pentru fiecare tambur sunt verificate căptușeala și lagărele.
- ☐ Diferențele de aliniere sunt notate și raportate tutorelui.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 11. Sisteme și scheme de ungere. Lubrifianți utilizați. Graficul de ungere al unui utilaj de manipulare

STAGIU CDL · ZIUA 11
6 ore · DP World Constanța

Sisteme și scheme de ungere. Lubrifianți utilizați. Graficul de ungere al unui utilaj de manipulare

Săptămâna / data planificată	S21 · luni 15.02.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – reach-stacker oprit și consemnat; magazia de lubrifianți
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea zilnică și reviziile tehnice periodice (60 h) – conținuturile 2.3 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.5, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: citirea schemei și a graficului de ungere și identificarea punctelor de ungere pe utilajul real.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- schema / tabelul de ungere din cartea tehnică a utilajului
- fișele tehnice ale lubrifianților din magazie
- lanternă, creion de marcat

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.
- ⚠ Fluidele se manipulează cu mănuși nitril și ochelari; motorul și uleiul fierbinte se lasă să se răcească; scurgerile se opresc imediat cu material absorbant.

Puncte-tip: 1 articulația brațului · 2-3 bolțurile cilindrului de ridicare · 4 patinele secțiunii telescopice · 5 rulmentul de rotire al spreaderului
6 twist-lock-uri și ghidajele grinzilor · 7 puntea motoare / reductoarele de roată · 8 fuzetele punții de direcție · 9 rezervorul hidraulic

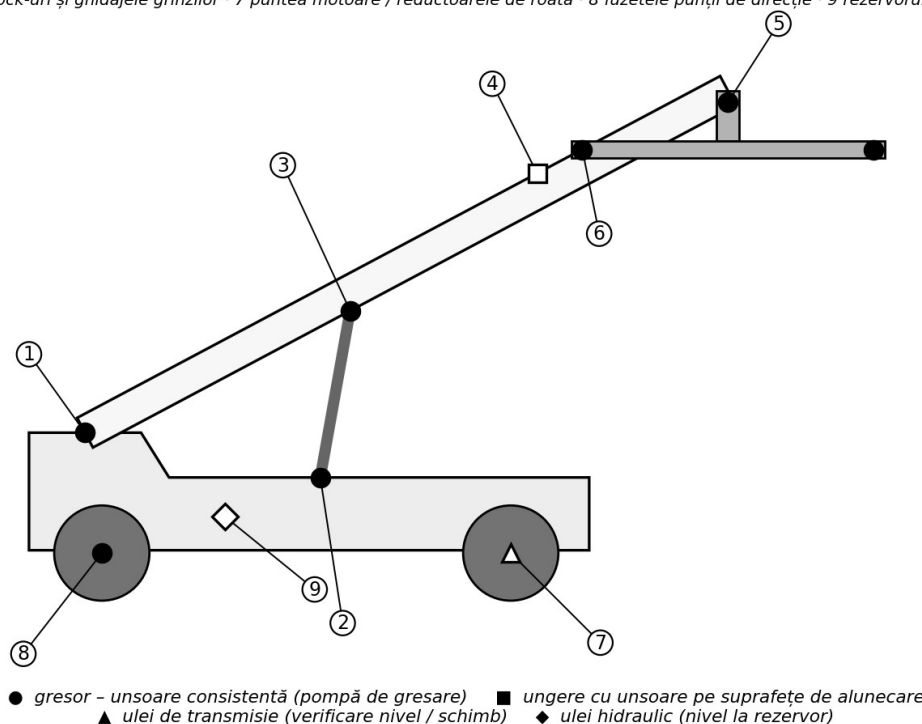


Fig. 10. Schema de ungere a unui reach-stacker – puncte-tip (schemă didactică; punctele reale se iau din cartea tehnică)

Desfășurarea lucrării

1. Recapitulare: ungere prin gresare (unsoare consistentă), ungere cu ulei (baie, circulație), ungere centralizată automată.
2. Citirea schemei de ungere a utilajului: simboluri, numerotarea punctelor, lubrifiantul, periodicitatea (ore / zile).
3. Identificarea pe utilaj a fiecărui punct din schemă; marcarea celor greu accesibile.
4. Vizitarea magaziei de lubrifianți: denumire, clasă de vâscozitate (ISO VG), clasă NLGI pentru unsori, fișa de securitate.
5. Verificarea sistemului de ungere centralizată (dacă există): rezervorul de unsoare, pompa, distribuitorii, conductele.
6. Completarea graficului de ungere săptămânal pentru utilajul studiat.

Fișa de lucru

Nr.	Punctul de ungere	Lubrifiantul	Periodicitatea	Metoda / scula
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Lubrifiantul din magazie	Tip (ulei / unsoare)	Clasa (ISO VG / NLGI)	Unde se folosește

Controlul lucrării

- ☐ Toate punctele din schemă au fost găsite pe utilaj.
- ☐ Lubrifiantul trecut în tabel este cel prescris, nu „unul asemănător”.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei